

(Đề thi có 5 trang)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề: 1211

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc nào sau đây?

- A. Góc SIA với I là trung điểm của BC . B. Góc SBA .
C. Góc SCB . D. Góc SCA .

Câu 2. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$. B. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$.
C. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$. D. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$.

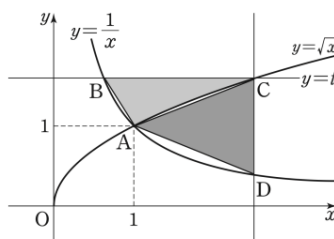
Câu 3. Tích các nghiệm của phương trình $2^{x^2-2x} = 8$ là

- A. 2. B. 0 C. 3 D. -3.

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)x^2(x-3)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3 B. 2 C. 5 D. 1.

Câu 5. Cho hai đồ thị $y = \frac{1}{x}$ và $y = \sqrt{x}$ cắt nhau tại điểm $A(1,1)$. Cho $t > 1$. Đường thẳng $y = t$ lần lượt cắt đồ thị $y = \frac{1}{x}$ và $y = \sqrt{x}$ tại các điểm B và C .



Từ C kẻ đường thẳng song song với trục Oy , cắt đồ thị $y = \frac{1}{x}$ tại điểm D . Gọi $f(t)$ là diện tích tam giác ACB , và $g(t)$ là diện tích tam giác ADC . Tính $L = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{g(t)}{f(t)}$.

- A. $L = +\infty$. B. $L = \frac{5}{3}$ C. $L = 0$ D. $L = 2$.

Câu 6. Số tập con của tập hợp gồm 2026 phần tử là

- A. 2×2026 . B. 2026 C. 2026^2 D. 2^{2026} .

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1); B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ là

- A. 3. B. -2. C. 1 D. 2.

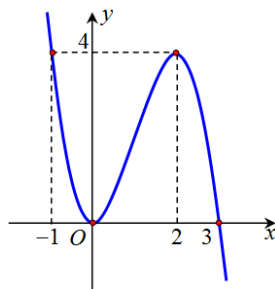
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-3;4;5)$, $B(-1;0;1)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.

- A. $M(-4;-4;-4)$. B. $M(4;4;4)$. C. $M(-2;2;3)$ D. $M(1;2;3)$.

Câu 9. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 2021 là xấp xỉ 10171757ha. Giả sử tỉ lệ tăng diện tích rừng tự nhiên hàng năm kể từ năm 2021 là 0,7%/năm. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025 xấp xỉ bằng

- A. 10468251ha. B. 10459571ha. C. 10386863ha. D. 10532788ha.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Hãy chọn đáp án đúng.

- A. Hàm số nghịch biến trên $(0;2)$. B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$
C. Hàm số đồng biến trên $(-1;0)$ và $(2;3)$. D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(750;450;7)$ đến điểm $B(950;550;9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay trong 10 phút đến điểm $C(x;y;z)$ thì $x+y+z$ bằng?

- A. 1931. B. 1811. C. 1691. D. 1781.

Câu 12. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 4,63. B. 10,75. C. 4,38. D. 4,75.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$.

b) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.

c) Cực tiểu của hàm số bằng 1

d) Hàm số $y = f(2-x)$ đồng biến trên $(1;3)$.

Câu 2. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)	[10;11)
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

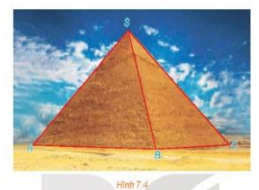
a) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.

d) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

Câu 3. Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp $S.ABCD$ với đáy là hình vuông $ABCD$ tâm H và cạnh đáy dài 262m, các cạnh bên bằng nhau và dài 230m (kích thước hiện nay). (Theo britannica.com). Biết căn phòng chứa đựng thông tin khảo cổ có dạng hình lập phương với thể tích $64m^3$ ngay tại trung tâm, có cạnh đáy song song với cạnh đáy của kim tự tháp và H cũng là tâm của mặt sàn căn phòng. Các nhà khảo cổ muốn tạo một lỗ khoan từ bên ngoài vào căn phòng này.



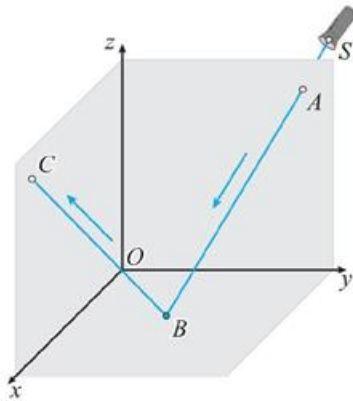
a) Chiều dài nhỏ nhất của lỗ khoan mà các nhà khảo cổ muốn tạo bằng 90 mét (làm tròn đến hàng đơn vị).

b) Kim tự tháp có hình dạng là một hình chóp đều.

c) Chiều cao của kim tự tháp là $\sqrt{18579}$ (m).

d) Phần không gian mà kim tự tháp chiếm chỗ là $3118752 m^3$ (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Trong hệ tọa độ Oxyz, đơn vị mỗi trục là mét, mặt sàn là mặt (Oxy), trục Oz hướng lên, có hai bức tường (1) và (2) nằm lần lượt trên các mặt phẳng (Oyz) và (Oxz) (tham khảo hình vẽ). Một tia Laze được chiếu từ điểm S xuyên qua một lỗ nhỏ tại A(0;6;5) trên bức tường (1), tia sáng này phản xạ tại điểm B trên mặt sàn rồi đến bức tường (2) tại điểm C(12;0;7). Theo tính chất phản xạ ta có AB và BC cùng tạo với mặt sàn các góc bằng nhau. Khi đó



- a) Tung độ của điểm B là $y_B = 5$.
- b) Nếu $B(x_B; y_B; 0)$ thì $\overrightarrow{AB} = (x_B; y_B - 6; -5)$.
- c) Hình chiếu vuông góc của điểm C trên mặt sàn (Oxy) là điểm $C'(0;0;7)$.
- d) Biết điểm S cách lỗ A một khoảng là $SA = 3$ (mét) và $S(a;b;c)$ thì $a + b + c = 12$.

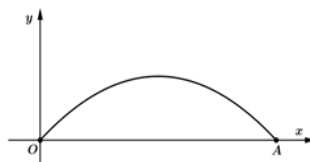
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1. Cho tứ diện SABC có $SA = SB = SC = 5$. Một mặt phẳng (α) thay đổi luôn đi qua trọng tâm G của tứ diện và cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại A', B', C'. Tính giá trị của biểu thức

$$T = \frac{1}{SA'} + \frac{1}{SB'} + \frac{1}{SC'}.$$

Câu 2. Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y = 4,8\sin\frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình dưới đây:

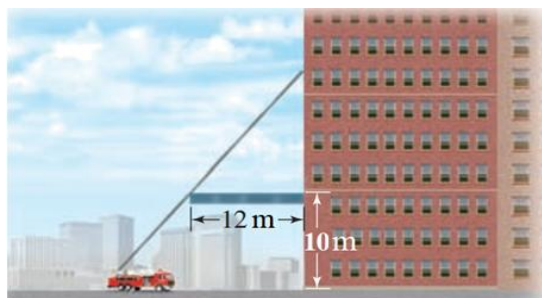


Một xà lan chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với chiều rộng của khối hàng hóa đó là 9m sao cho xà lan có thể đi qua được gầm cầu (trục Ox nằm trên mặt sàn của xà lan), để đảm bảo an toàn thì vị trí cao nhất của thùng hàng cách mép dưới cầu 70cm (Thẳng vị trí cao nhất hướng lên). Tính chiều cao tối đa của khối hàng hóa đó để xà lan có thể đi qua được gầm cầu (làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, một bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có chiều cao $3m$ được dựng vuông góc với mặt phẳng (Oxy) với hai điểm $A(3;1;0)$ và $B(1;4;0)$. Giả sử rằng mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Oz hướng lên trên và mỗi đơn vị trên hệ trục tương ứng với $1m$. Một trạm phát sóng được đặt tại điểm $M(5;6;5)$. Trạm phát sóng phát ra các sóng thẳng và truyền về mọi hướng nhưng khi gặp bức tường thì bị chắn lại vì vậy có một vùng sau bức tường không có sóng. Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều trong mặt phẳng (Oxy) từ điểm $N(-6;-4;0)$ qua gốc tọa độ O đến chân tường với vận tốc $0,8m/s$. Tính thời gian theo giây từ lúc chất điểm bắt đầu đi vào vùng mất sóng đến lúc chất điểm chạm vào chân tường và quay về vị trí ban đầu, giả thiết độ dày của bức tường là không đáng kể (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

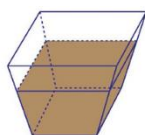
Câu 4. Hình bên mô tả một mặt cắt ngang của một tòa nhà cao tầng.



Một chiếc thang từ xe cứu hỏa lên đến mặt tường phía trước của tòa nhà phải vượt qua phần mái che cao $10m$ so với mặt đất và vùng mái này nhô ra $12m$ so với tường. Giả sử, độ cao từ mặt sàn đặt thang của xe cứu hỏa là $1,2m$, hãy tìm độ dài ngắn nhất của chiếc thang để các lính cứu hỏa có thể thực hiện nhiệm vụ này (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 5. Hai thí sinh A và B cùng tham gia một cuộc thi vấn đáp. Cán bộ coi thi đưa cho mỗi thí sinh một bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi khác nhau, được đựng trong 10 phong bì dán kín, có hình thức giống hệt nhau, mỗi phong bì đựng 1 câu hỏi; thí sinh chọn 3 phong bì để xác định câu hỏi của mình. Biết rằng bộ 10 câu hỏi của các thí sinh là như nhau. Hai phong bì được gọi là giống nhau nếu chứa cùng một câu hỏi. Xác suất để 3 phong bì A chọn và 3 phong bì B chọn có ít nhất hai phong bì giống nhau là $\frac{a}{b}$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a, b \in \mathbb{N}$). Tính $a^2 + b^2$.

Câu 6. Bác Bình có một chậu cảnh trồng hoa hình chóp cụt tứ giác đều với chiều cao 30 cm , cạnh đáy lần lượt là 20 cm và 40 cm .



Bác Bình đổ đất vào chậu để tiến hành trồng, chiều cao của đất bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của chậu. Tính thể tích lượng đất bác Bình đã đổ vào chậu theo dm^3 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

---HẾT---